

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 三重大数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	26
第 2 回 予想問題	40
第 2 回 解答・解説	42
第 2 回 採点基準	59
第 3 回 予想問題	72
第 3 回 解答・解説	74
第 3 回 採点基準	90
第 4 回 予想問題	102
第 4 回 解答・解説	104
第 4 回 採点基準	119
第 5 回 予想問題	130
第 5 回 解答・解説	132
第 5 回 採点基準	146
付録 A 三重大では配られない「公式集」	157
付録 B 本書で使った「三重大の定石」一覧	161
付録 C 5 回分の設計	165

はじめに

■本書について

本書は「合格答案をつくるシリーズ 三重大数学」の第2巻である。第1巻に続くもう5回分の予想問題で、収録した問題はすべて本書のための書き下ろしであり、既存の問題集・過去問からの引用や改題は一切していない。三重大の過去問は分析対象としてのみ用い、問題文は転載していない。出題形式・分野構成・誘導の型は著作権法上の「表現」にあたらないため、これを分析して独自問題を作ることは適法である（市販の予想問題集が成立しているのと同じ理由）。第1巻と重複する題材・設定は避けてあるので、2冊を続けて解けば演習量を倍にできる。難易度は第1巻と同じく本番相当にそろえた。

作問にあたっては、2019–2026年度の全問題と1問ずつ照合し、題材・設定・数値のいずれかが必ず異なるようにした。「過去問の数字を変えただけ」の問題は1問も含まれていない。難易度は各大問の最終小問が過去問の同じ位置と同等か、それより一段上になるよう設計してある。とくに区分②（医学部医学科・工学部）向けの34は、過去問にならって証明・評価・極限で締める形にそろえた。

そして本書には、三重大対策としてもう一つの狙いがある。三重大の数学は区分ごとに冊子が分かれているが、冊子どうしは大問・小問をかなりの割合で共有している。本書はこの事実をそのまま構成に持ち込み、1冊で数学①・②・③のすべてに対応させた。自分の区分の問題を本番として解き、区分外の問題を追加演習に回す——これが本書のいちばん効率のよい使い方である。

・ 1. 三重大数学の出題分析（2019–2026年度）

■1.1 区分と学部に対応

三重大の前期日程の数学は、学部によって3つの区分に分かれる。2026年度（令和8年度）の対応は次のとおりである。

区分	対象学部	出題範囲
①	教育学部・生物資源学部	数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・ⅤまたはⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
②	医学部医学科・工学部	数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
③	人文学部法律経済学科・医学部看護学科	数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

区分の番号と学部の対応は年度により入れかわる（2025年度は②が医学科のみ、③が工学部であった）。番号

問題紙

自分の学部に行にある 3 題だけを解答すること

区分 学部・学科	解答する問題
① 教育学部・生物資源学部	1 の (1)~(5) + 2 + 5 (5-1 5-2 から 1 題選択)
② 医学部医学科・工学部	1 の (1)~(4) と (6) + 3 + 4
③ 人文学部法律経済学科・医学部看護学科	1 の (1)~(5) + 2 + 6

試験時間 120 分／満点 100 点 (1 が 40 点, 残る 2 題が各 30 点)。自分の行にない問題は解答しなくてよい。

1 以下の問いに答えよ。

- (1) 整式 $f(x)$ を $(x-1)^2$ で割ると余りが $2x+1$ で, $x+2$ で割ると余りが 3 である。 $f(x)$ を $(x-1)^2(x+2)$ で割った余りを求めよ。
- (2) $\tan \alpha = 2$, $\tan \beta = 3$ をみたす角 α, β ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$) について, $\tan(\alpha + \beta)$ の値と $\alpha + \beta$ の値を求めよ。また, $\cos \alpha \cos \beta$ の値を求めよ。
- (3) 実数 x が $2^x + 2^{-x} = 3$ をみたすとき, $4^x + 4^{-x}$ と $8^x + 8^{-x}$ の値を求めよ。また, この方程式をみたす実数 x をすべて求めよ。
- (4) 座標平面上に 2 点 $A(1, 3)$, $B(2, 7)$ と直線 $\ell: y = x$ がある。点 P が ℓ 上を動くとき, $AP + PB$ の最小値と, そのときの P の座標を求めよ。
- (5) 1 枚のコインを 5 回投げるとき, 表が 3 回以上出たという条件のもとで, 1 回目に表が出ていた条件つき確率を求めよ。
- (6) 複素数 z が $|z| = 1$ をみたしながら動くとき, $|z^2 - z + 1|$ の最大値と最小値, およびそれらを与える z をすべて求めよ。

2 a を正の実数とし, 座標平面上に放物線 $C: y = x^2$ と円 $D: x^2 + (y-a)^2 = 1$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) $a = 1$ のとき, C と D の共有点の座標をすべて求めよ。
- (2) C と D の共有点の y 座標がみたす y の 2 次方程式を, a を用いて表せ。
- (3) C と D の共有点の個数を, a の値によって分類せよ。

3 正三角形 ABC の頂点の上を動く点 P がある。 P は最初 A にあり, 1 回の移動ごとに, いま P のある頂点以外の 2 頂点のうちの方へ, どちらも確率 $\frac{1}{2}$ で移る。 n 回の移動のあとに P が A にある確率を p_n とする。以下の問いに答えよ。

- (1) p_1, p_2, p_3 を求めよ。
- (2) p_{n+1} を p_n を用いて表し, p_n を n を用いて表せ。
- (3) $n \geq 2$ とする。 P が 1 回目から $n-1$ 回目までは一度も A にもどらず, n 回目の移動ではじめて A にもどる確率 q_n を求めよ。
- (4) P がはじめて A にもどるまでの移動回数の期待値 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N n q_n$ を求めよ。

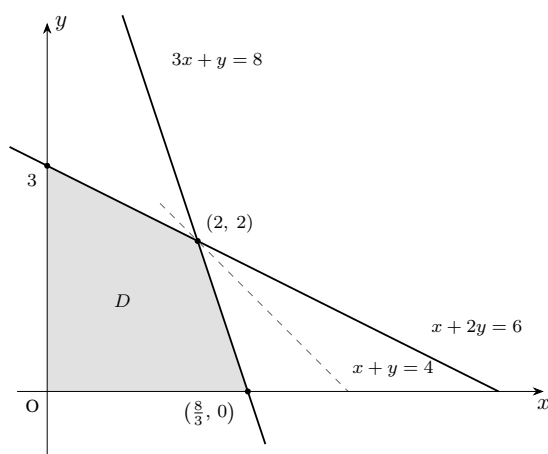
4 $x > 0$ において $f(x) = \sqrt{x} \log x$ とし, 曲線 $C: y = f(x)$ を考える。必要ならば $\lim_{t \rightarrow +0} t \log t = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{\sqrt{x}} = 0$ を用いてよい。以下の問いに答えよ。

- (1) $f'(x), f''(x)$ を求め, $f(x)$ の増減と極値, C の凹凸と変曲点を調べよ。また, $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ を求め, C の概形をかけ。
- (2) $0 < x \leq 1$ の部分で, C と x 軸で囲まれた図形の面積 S を求めよ。
- (3) (2) の図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。
- (4) k を正の定数とする。直線 $y = kx$ と C の共有点の個数を, k の値によって分類せよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 小問集合

対象：(1)～(4) は全区分共通／(5) は①・③／(6) は②



❶ (1) 境界の直線 $x + 2y = 6$ と $3x + y = 8$ の交点を求める。第 2 式から $y = 8 - 3x$ を第 1 式に入れて $x + 16 - 6x = 6$, $x = 2$, $y = 2$ である。よって D は、4 頂点

$$O(0, 0), \left(\frac{8}{3}, 0\right), (2, 2), (0, 3)$$

の凸四角形の周と内部 (図) である。 x 軸との交点は $3x + y = 8$ で $y = 0$ として $x = \frac{8}{3}$, y 軸との交点は $x + 2y = 6$ で $x = 0$ として $y = 3$ である。

$x + y = k$ とおくと、これは傾き -1 の直線で、 k が最大となるのは、この直線が D に触れながらできるだけ右上に来たときである。凸多角形上の 1 次式の最大値は頂点でとられるから、4 頂点での値 $0, \frac{8}{3}, 4, 3$ を比べて、最大値は

答: $x + y$ の最大値 $= 4$ ($(x, y) = (2, 2)$)

である。

次に $ax + y$ ($a > 0$) を考える。頂点での値は

$$O: 0, \quad \left(\frac{8}{3}, 0\right): \frac{8a}{3}, \quad (2, 2): 2a + 2, \quad (0, 3): 3$$

である。最大値を $(2, 2)$ のみでとるためには、 $(2, 2)$ での値が他のすべての頂点での値より真に大きいことが必要十分である（ほかの頂点と値が並ぶと、それを結ぶ辺の全体で最大になり、 $(2, 2)$ のみではなくなる）。 $a > 0$ より O での値 0 は問題にならない。 $(2, 2)$ での値が真に最大となるのは

$$2a + 2 > \frac{8a}{3} \text{ より } a < 3, \quad 2a + 2 > 3 \text{ より } a > \frac{1}{2}$$

のときである。なお $a \geq 3$ では $(\frac{8}{3}, 0)$ が、 $a \leq \frac{1}{2}$ では $(0, 3)$ が最大の頂点になる。したがって

$$\text{答: } \underline{\underline{\frac{1}{2} < a < 3}}$$

である。

端点の確認： $a = 3$ では $(\frac{8}{3}, 0)$ と $(2, 2)$ の値がともに 8 で、 2 点を結ぶ辺の全体が最大値をとる。 $a = \frac{1}{2}$ では $(2, 2)$ と $(0, 3)$ が並ぶ。「 $(2, 2)$ のみ」だから、等号の場合を除く。

【(2) $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$ を用いて、 $\sin \theta$ の 2 次式にする。 $t = \sin \theta$ とおくと、 $0 \leq \theta \leq \pi$ より $0 \leq t \leq 1$ で

$$f(\theta) = 1 - 2t^2 + 2t = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}$$

である。 t の範囲 $0 \leq t \leq 1$ で、頂点 $t = \frac{1}{2}$ が範囲内にあるから、最大値は $\frac{3}{2}$ ($t = \frac{1}{2}$)。最小値は、頂点から遠い端点 $t = 0$, $t = 1$ で、どちらも $1 - 0 + 0 = 1$, $1 - 2 + 2 = 1$ である。

$t = \sin \theta$ の値から θ を求める。 $\sin \theta = \frac{1}{2}$ となるのは $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$, $\sin \theta = 0$ となるのは $\theta = 0, \pi$, $\sin \theta = 1$ となるのは $\theta = \frac{\pi}{2}$ である。

$$\text{答: } \underline{\underline{\text{最大値 } \frac{3}{2} \left(\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right), \quad \text{最小値 } 1 \left(\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi \right)}}$$

である。

$t = \sin \theta$ の値ごとに、対応する θ を数える。最大値の $t = \frac{1}{2}$ には $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ の 2 つ、最小値の $t = 0$ には $\theta = 0, \pi$ の 2 つ、 $t = 1$ には $\theta = \frac{\pi}{2}$ の 1 つが対応する。1 つでも落とすと減点になる。

【(3) $\log_2 \frac{x}{4} = \log_2 x - \log_2 4 = \log_2 x - 2$ であるから、 $t = \log_2 x$ とおくと

$$y = t(t - 2) = (t - 1)^2 - 1$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧

大問	主題	小問の配点	計
1	小問集合（各 8 点。自分の区分の 5 問を数える）	8×5	40
2	$\sin x + \cos x$ の置きかえとパラメータ	$8 + 10 + 12$	30
3	3 人でさいころを順に投げる勝負	$8 + 10 + 12$	30
4	$y = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ のグラフ・長さ・体積	$6 + 8 + 8 + 8$	30
5-1	$x + 2\cos x$ のグラフと面積・体積	$8 + 10 + 12$	30
5-2	2 つの放物線の共通接線	$8 + 10 + 12$	30
6	定点を通る直線と放物線の面積の最小	$9 + 10 + 11$	30

・ 大問 1（40 点）小問集合

■ 1-(1) 8 点

正解 $3x + 4y = 25$, $4x - 3y = 25$

接点 (x_0, y_0) での接線 $x_0x + y_0y = 25$ を書いた（または距離の条件を立てた）	+2
$(7, 1)$ を通る条件と円上の条件から $x_0^2 - 7x_0 + 12 = 0$ を得た	+3
接点 $(3, 4)$, $(4, -3)$ を得た	+1
接線 2 本の方程式	+2
× 接線を 1 本しか求めている	-3
× 距離の方法で $x = 7$ （傾きなし）を確認していない	-1
× $y_0 = 25 - 7x_0$ の代入で計算ミスをして x_0 が誤り	-3

■ 1-(2) 8 点

正解 $\angle A = 120^\circ$, 面積 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$, $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$, $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$